BASE DE DATOS PARA UN GIMNASIO

Entrega Final

Iglesias Julian

Introducción

La base de datos está orientada a la gestión integral de un gimnasio especializado en entrenamiento de pesas y boxeo. Permite administrar clientes, entrenadores, membresías, rutinas de pesas, sesiones de boxeo, pagos y asistencias generales. El objetivo es centralizar la información y preparar la base para una futura página web o sistema de administración digital.

Situación Problemática

El gimnasio actualmente no cuenta con un sistema digital ni página web. Esto genera dificultades para:

- Controlar pagos y vencimientos de membresías.
- Registrar asistencia general de los clientes al gimnasio.
- Llevar un historial de rutinas de pesas y sesiones de boxeo.

La base de datos propuesta soluciona estas brechas al integrar todo en un único esquema relacional.

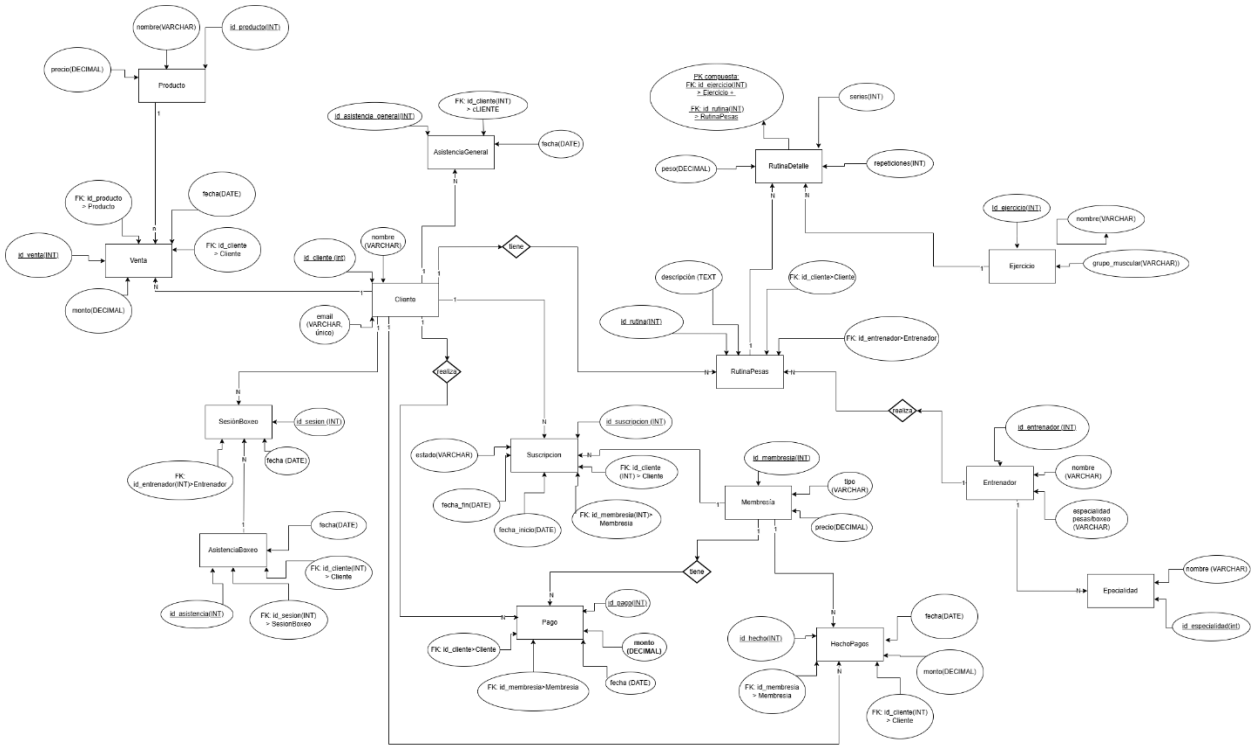
Modelo de Negocio

El gimnasio ofrece:

- Entrenamiento de pesas (con rutinas personalizadas).
- Boxeo (sesiones individuales o grupales reducidas).
- Entrenadores personales para pesas y boxeo.
- Membresías diarias, quincenales o mensuales.

El modelo de negocio se centra en la relación: Cliente ↔ Membresía ↔ Suscripción ↔ Pago ↔ Entrenador/Rutinas ↔ Sesiones de Boxeo ↔ Asistencia General.

Diagrama Entidad–Relación



(Se incluye el gráfico, mostrando las entidades: Cliente, Entrenador, Especialidad, Membresía, Suscripción, Pago, RutinaPesas, RutinaDetalle, Ejercicio, SesionBoxeo, AsistenciaGeneral, Producto, Venta, HechoPagos).

(PD: en el repositorio de GitHub esta la foto con más calidad)

Listado de Tablas

Tabla	Descripción	Campos principales	PK/FK
Cliente	Datos de clientes	id_cliente, nombre, email	PK id_cliente
Entrenador	Datos de entrenadores	id_entrenador, nombre, especialidad	PK id_entrenador
Especialidad	Áreas de entrenamiento	id_especialidad, nombre	PK id_especialidad
Membresía	Tipos de membresía	id_membresia, tipo, precio	PK id_membresia
Suscripción	Relación cliente–membresía	id_suscripcion, id_cliente, id_membresia, fecha_inicio, fecha_fin, estado	PK id_suscripcion, FK id_cliente, FK id_membresia

Pago	Registro de pagos	id_pago, fecha, id_cliente, id_membresia	PK id_pago, FK id_cliente, FK id_membresia
RutinaPesas	Rutinas personalizadas	id_rutina, descripcion, id_cliente, id_entrenador	PK id_rutina, FK id_cliente, FK id_entrenador
RutinaDetalle	Detalle de ejercicios	id_detalle, id_rutina, id_ejercicio, series, repeticiones, peso	PK id_detalle, FK id_rutina, FK id_ejercicio
Ejercicio	Catálogo de ejercicios	id_ejercicio, nombre, tipo	PK id_ejercicio
SesionBoxeo	Sesiones de boxeo	id_sesion, fecha, hora, id_entrenador	PK id_sesion, FK id_entrenador
AsistenciaGeneral	Registro de entradas al gimnasio	id_asistencia, fecha, id_cliente	PK id_asistencia, FK id_cliente
Producto	Productos vendidos	id_producto, nombre, stock, precio	PK id_producto
Venta	Registro de ventas	id_venta, id_cliente, id_producto, cantidad, fecha	PK id_venta, FK id_cliente, FK id_producto
HechoPagos	Tabla de hechos para reportes financieros	id_hecho, id_cliente, id_membresia, fecha, monto	PK id_hecho

Objetos de la Base de Datos

- 5 Vistas: clientes_membresias, rutinas_clientes, asistencias_general, pagos_clientes, entrenadores_especialidades.
- 2 Funciones: fn_totalPagosCliente, fn_cantidadAsistenciasCliente.
- 2 Procedimientos almacenados: sp_registrarRutinaPesas, sp_registrarPago (+ sp_registrarSuscripcion).
- 2 Triggers: trg_asistencia_general_auto, trg_pago_fact.

Informes generados

Ejemplos de consultas:

- Clientes con suscripciones activas.
- Total de ingresos por mes.
- Ranking de clientes con más asistencias generales.
- Entrenadores con más rutinas asignadas.
- Distribución de membresías vendidas.

Conclusión

Con esta entrega se completa la base de datos del gimnasio, incorporando vistas, funciones, procedimientos almacenados y triggers que amplían la funcionalidad del esquema inicial. Las pruebas realizadas confirman que los objetos creados funcionan correctamente y permiten gestionar clientes, entrenadores, membresías, pagos y asistencias generales de manera eficiente. El proyecto cumple con los requisitos solicitados y deja preparada la base para futuras aplicaciones web o sistemas de administración digital.

Herramientas utilizadas

MySQL Workbench: modelado y ejecución de scripts.

Excel: análisis e insersion de datos.

GitHub: repositorio de scripts y documentación.

Draw.io: para modelar el DER.

link al repositorio de GITHUB: Julian-Iglesias/Base-de-datos-de-GIMNASIO